



2

9



Теоддор Калуда

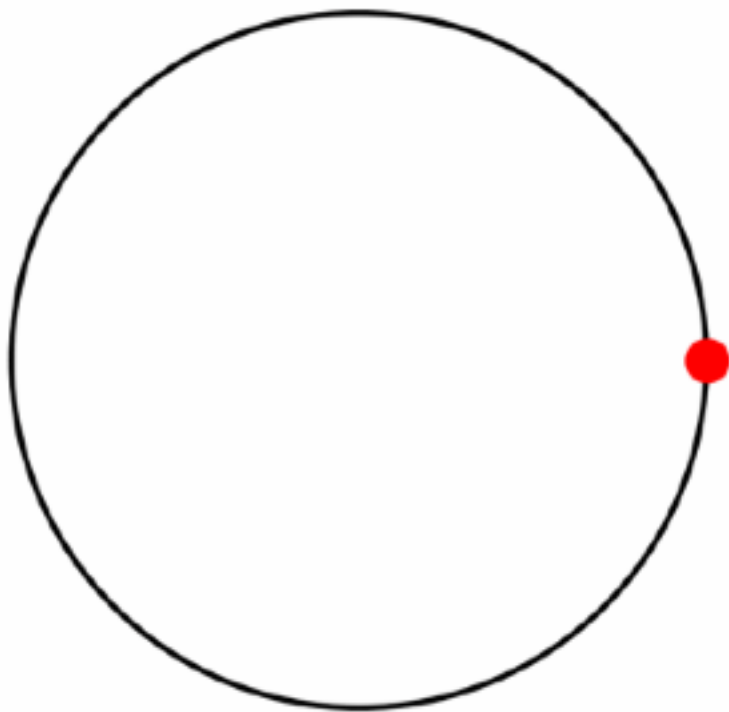


оскар кейн

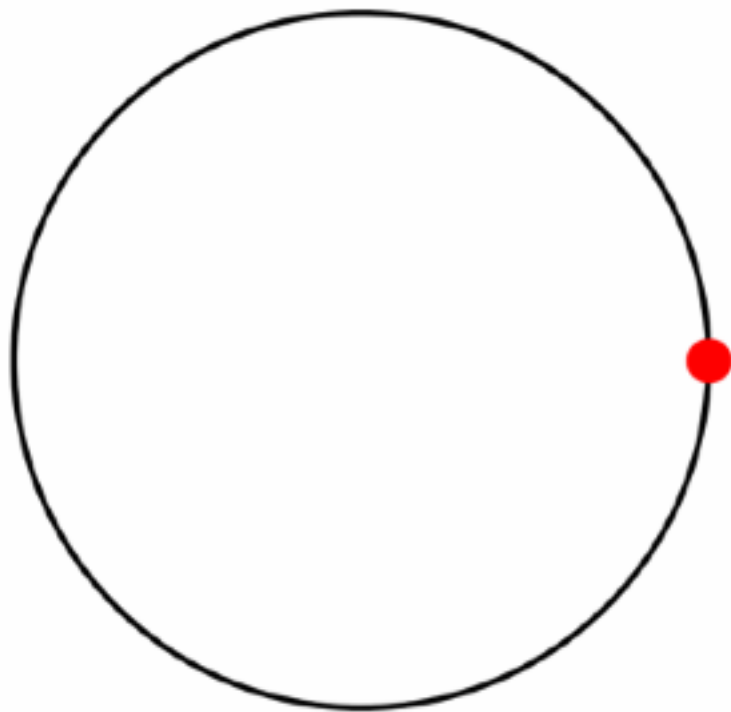
○ В 1926 Клейн предположил, что пятое
измерение очень маленькое

— круг с радиусом 10^{-30} см. Поэтому не «видим»

$$q < 0$$



$$q > 0$$



Движение частицы в пятимерном пространстве (Лекция 1)

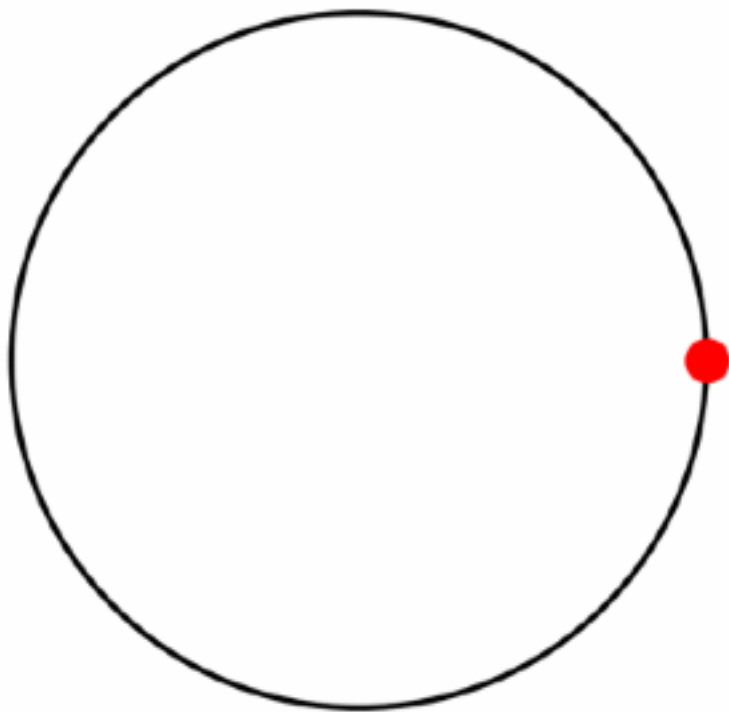
— электрический заряд определяется направлением
движения по кругу в пятом измерении

— квантование электрического заряда определяется
целыми кратными импульсу в пятом измерении

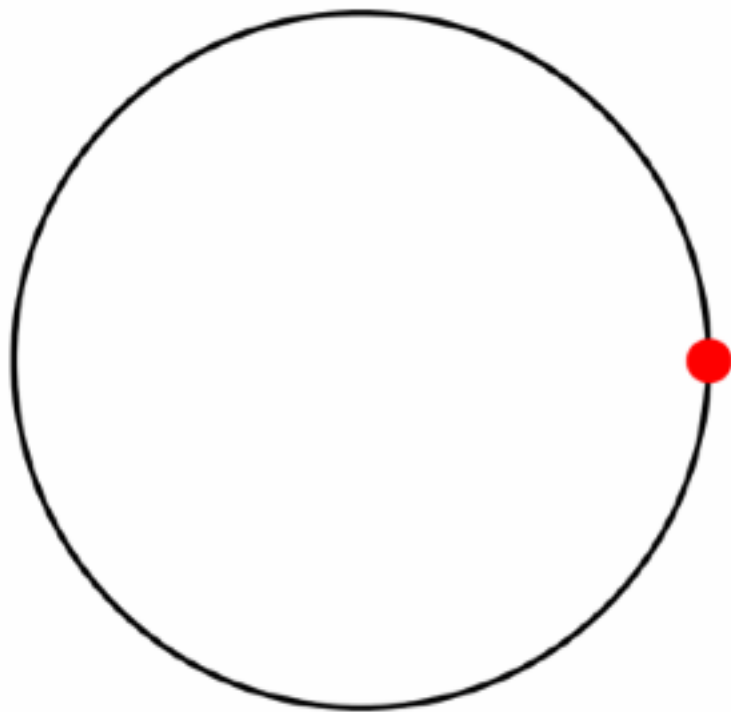
Небольшая проблема

— Масса электрона $\equiv 5$ кг

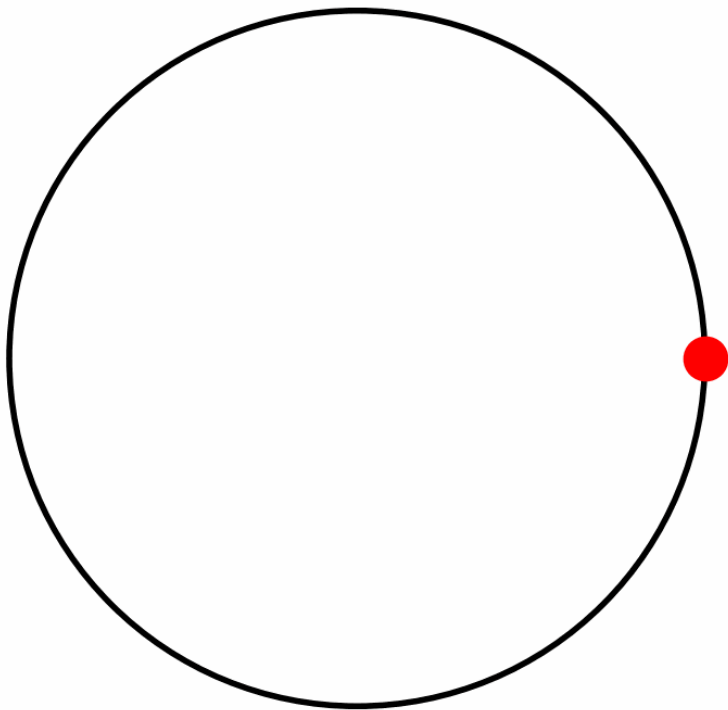
$$q < 0$$



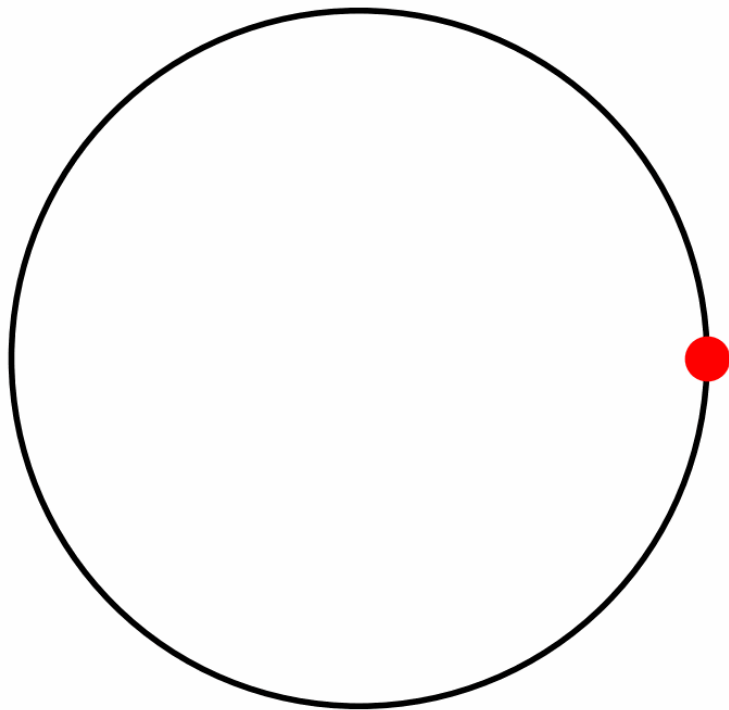
$$q > 0$$



$$q < 0$$



$$q > 0$$



Теория Калуца-Клейна



Оскар Клейн



Теодор Калуца

- **В 1926 Клейн предположил, что пятое измерение очень маленькое**

- круг с радиусом 10^{-30} см. Поэтому мы его не «видим»

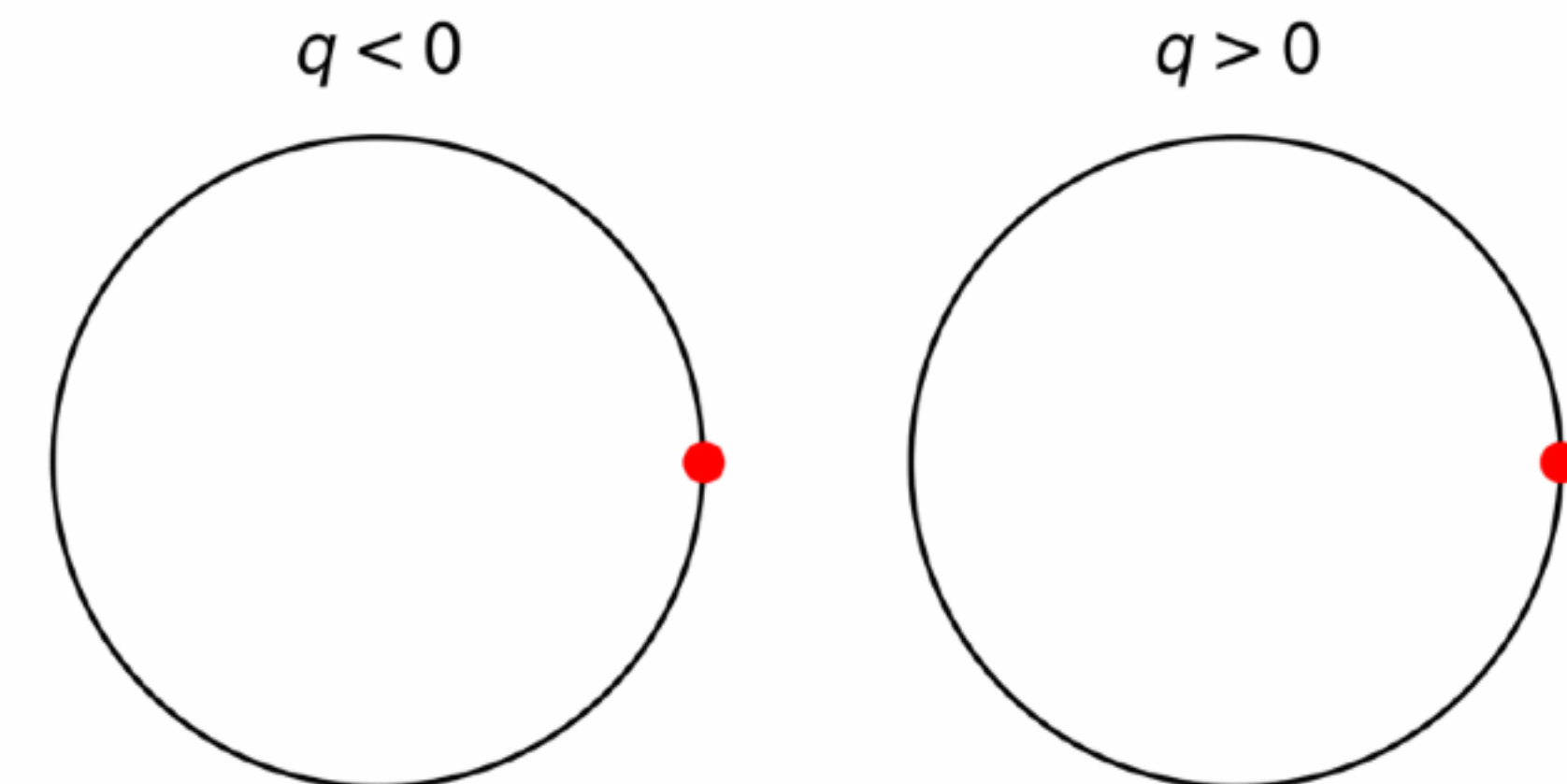
- движение частицы в пятом измерении — стоячие волны как в атоме водорода (Лекция 1)

- электрический заряд определяется направлением движения по кругу в пятом измерении

- квантование электрического заряда определяется целыми кратному импульсу в пятом измерении

- **Небольшая проблемка**

- Масса электрона = 5 кг



Теория Калуца-Клейна

Важные уроки